

公司金融3 股利政策

1.股利政策的基本概念

- 收益构成：

$$\begin{aligned}\text{预期总收益 (Expected Total Return)} &= \\ &\text{预期股利收益率 (Dividend Yield, DY)} \\ &+ \text{预期资本利得 (Capital Gains, CG)}\end{aligned}$$

(补充)

股票预期收益率

- 预期收益率是以现在的市场价格买入股票，持有一年后卖出，在这一年里预期获得的收益率
- 预期收益率以现在的市场价格买入，以一年后的内在价格（也可以理解为心里预期价格）卖出，得到的收益率



$$r_s = \frac{D_1 + \hat{P}_1 - P_0}{P_0} = \frac{D_1}{P_0} + \frac{\hat{P}_1 - P_0}{P_0} = DY + CGY$$

预期总收益率等于预期红利收益率(DY)和预期资本利得收益率(CGY)之和。

戈登增长模型 (Gordon Growth Model, GGM)

又叫股利折现模型的特殊形式 (Dividend Discount Model, DDM with constant growth)

1. 基本形式

假设公司未来股利以固定增长率增长，戈登增长模型为：

$$P_0 = \frac{D_1}{r - g}$$

其中， P_0 为当前价格， D_1 为下一期预期股利， r 为必要报酬率， g 为股利的恒定增长率。

2. 收益率分解

股东的预期回报可拆分为股利收益率与资本利得率：

$$r = \frac{D_1}{P_0} + g$$

3. 与股利政策的权衡

- 多分红 $\Rightarrow D_1 \uparrow$ 、留存少 $\Rightarrow g \downarrow$ 。
- 少分红 $\Rightarrow D_1 \downarrow$ 、留存多（再投资） $\Rightarrow g \uparrow$ 。

这体现了“分红—增长”的trade-off：总回报 r 保持既定时， $\frac{D_1}{P_0}$ 与 g 此消彼长。

4. 增长率 g 的估计：可持续增长率

可持续增长率由净资产收益率与留存比率决定：

$$g = ROE \times b$$

其中, $b = 1 - \text{股利支付率}$ 。例如, 若 $ROE = 15\%$ 、 $b = 0.6$, 则

$$g = 0.15 \times 0.6 = 9\%$$

5. 应用与局限

■ 应用:

- 稳定派息公司的估值: 用 $P_0 = \frac{D_1}{r - g}$ 直接定价。
- 反推股本成本: 由 $r = \frac{D_1}{P_0} + g$ 求公司股权资本成本。
- 分红政策分析: 解释分红多少如何改变回报结构 (股利收益率 vs. 资本利得率)。

■ 局限:

- 要求 $r > g$, 否则无定义。
- g 与 r 的估计误差会显著影响结果。
- 假设永续且恒定增长, 不适合高成长或波动性强的公司。

● 权衡关系 (trade-off)

股息支付越高 $\rightarrow$ 资本利得越低”。

除息效应: 除息日价格理论上下调相当于股利额度, 使价格上涨空间 (资本利得) 变小。

增长一分红的内在联系: 更高的派息 $\rightarrow$ 更低的留存比率 $b \rightarrow$ 更低的可持续增长率 $g = ROE \times b \rightarrow$ 资本利得 (由增长驱动) 变小。

2.MM 理论与自制股利

● Homemade Dividend in MM World (MM世界的自制股利)

	Old	New	Homemade
Share price (cum-dividend)	42	42	42
Old number of shares	80	80	80
Total Value (before)	3,360	3,360	3,360
Dividend policy (\$ per share)	3.00	2.00	2.00
Dividends received (\$)	240	160	160
Cash from selling (ex-dvd) shares	-	-	80
Total Cash	240	160	240
Share price (ex-dividend)	39	40	40
New number of shares	80	80	78
Value of shareholdings	3,120	3,200	3,120
Total Value (after)	3,360	3,360	3,360

公司把每股现金股利从 3 降到 2。投资者 Z 因消费需求仍想拿到等同 \$3/股 的现金。

通过**卖出少量股票** (ex-div 后股价 40, 卖出 2 股 $\rightarrow$ 换回 80), 投资者把“2 股利 + 卖股现金”拼成 * \$3/股的现金流, **同时其期末总财富不变 (\$3,360) **。**

表格三列“Old / New / Homemade”对比: 公司降息后, 投资者靠卖股即可“自制”所需现金, **股东总价值前后一致。**

(补充)

- 有以下两个公式：

$$r = ROE = \frac{D}{P} + \frac{P_1 - P_0}{P_0} = DY + CGY$$

$$g = (1 - \text{payout}) * ROE$$

其中， DY 是分红所得， CGY 是资本利得。 g 是收益增长率， payout 是股利支付比率。

P0	r	ROE	Payout ratio	g (CGY)	DY	D1	P1	D1+P1
100	10%	10%	0%	10%	0%	0	110	110
100	10%	10%	50%	5%	5%	5	105	110
100	10%	10%	100%	0	10%	10	100	110

我们注意到了，同样的初始投资（100），同样的未来现金流入（110）。（总量一样，组成不一样，假设投资者只关心投资总收益）

- 对股东来说，股利和资本利得产生的收益是无差别的
- 股东可以自制股利
 - 股东想要现金，卖出一定比例股票获取现金
 - 股东不想要现金，将获取的现金股利购买股票
- 完美世界假设下（MM I资本结构同样的假设），股东可以通过自制股利模拟公司的股利政策，公司股利政策不会影响公司价值
- 推论：公司任何股利政策都可以。

对应的理论：这就是 MM（Miller-Modigliani）股利无关论的核心：在“完美市场”下，公司分红多少不改变公司价值与股东财富；投资者可用交易（卖/买股票）调节自己的现金流偏好（自制股利 / 自制再投资）。

- MM结论的三大“完美市场”假设
 - 无税收 (no taxes)
 - 无交易成本 (no transaction costs)
 - 无不确定性 (no uncertainty)
- 现实中的税收差异
 - 在美国，股利和资本利得的法定税率都可能是 15%。
 - 但由于资本利得可以递延纳税，所以其实际有效税率低于股利的税率 → 投资者往往偏好资本利得。

3.股利相关理论

- 为什么公司会支付股利 (Why do firms pay dividends?)
 - 在 MM 世界 (Modigliani-Miller 世界):

根据 MM 定理（1958），在没有税收、没有交易成本、没有信息不对称等理想假设下，公司的股利政策是无关的 (irrelevant)，不会影响公司价值。投资者可以通过“自制股利”（出售部分股票）来获得等价的现金流。

- **在现实世界 (Real World):**

股利政策会受到税收、交易成本、不确定性等因素影响，股利支付往往对投资者并不总是有利，因为通常股利收入要比资本利得面临更高的税负。

但现实中公司确实支付大量股利。例如，美国在1963-1998年的平均股利支付率 (payout ratio) 为 **43%**，说明公司存在支付股利的现实动机。

(1) Bird-in-the-hand Theory (“手中之鸟”理论)

- **提出者:** Gordon 和 Lintner。

- **核心观点:** 风险厌恶型投资者更倾向于**确定的现金股利**，而不是未来可能获得的资本利得，因为股利被认为是 **更确定、风险更小** 的收益来源。

- **逻辑链条:**

1. **高现金股利的股票** →

2. **风险较低** (投资者感知风险小) →

3. **股东所要求的必要报酬率 (Required Return) 较低** →

4. **公司股价更高。**

- 这与 MM 理论的“股利无关论”形成对比，表明在现实世界中，**股利支付可能提升公司价值。**

(补充)

在手鸟理论:

- 有的投资者偏好现金 (落袋为安)

- 相对于资本利得，现金风险更小
- 未来股票价格不确定，资本利得风险大

- 如果投资者偏好现金，更愿意去购买现金股利分配高的公司的股票，因此公司现金股利支付比率越高，股票价格越高

- 推论：公司应该设定**高**的现金股利支付比率

税收与交易成本

- 现金分红立马缴税，持有股票的时间不同，税率也不同。在中国资本利得不需要缴税，就算资本利得要缴税，也可以有延迟缴税的作用。

- 有的投资者偏好资本利得

- 股东收到现金股利即支付个人所得税，资本利得在出售股票时再支付个人所得税
- 股东有长期投资需求，收到现金股利后，需要重新购买股票，产生额外的交易成本

- 如果投资者偏好资本利得，更愿意去购买现金股利分配低的公司的股票，因此公司现金股利支付比率越低，股票价格越高。

- 公司应该设定**低**的现金股利支付比率

股票持有期	股息红利个人所得税率
一个月	50%
一个月至一年	20%
超过一年	0

(2) Current Income Theory (现时收入理论)

- **核心观点：**
一些投资者（尤其是依赖固定收入的退休人员）希望从股票中获得 **当期收入 (current income)**，因此更倾向于持有 **高分红股票**。
- **主要论据：**
 1. **投资者的需求差异：**部分投资者需要稳定现金流（如退休金替代），所以偏好现金股利。
 2. **无股利股票的交易成本：**如果股票不分红，投资者为获得现金消费必须卖出股票，会产生 **交易成本 (transaction costs)**。
 3. **自制股利并非完全有效：**投资者虽然理论上可以通过卖股票获得“自制股利”，但由于交易成本和不确定性，不能 100% 替代公司分红。
- **相关扩展知识点：**
 - **客户效应 (Clientele Effect)：**不同投资者群体（高税率 vs 低税率，年轻 vs 退休）对股利政策的偏好不同。
 - **行为金融学视角：**投资者的心理账户倾向可能导致对“确定现金流”的需求更强烈。

(3) Agency Theory (代理理论)

- **Wealth Expropriation Argument (财富掠夺论)**
 - **内容：**公司支付股利可以把现金转移给股东，从而减少债权人可支配的剩余价值。
 - **逻辑：**
 - 若公司保留大量现金，可能优先用于偿债，债权人收益增加；
 - 股利支付则能“掠夺”一部分财富，**保护股东利益**，使资金远离债权人。
 - **相关知识点：**债权人与股东之间的 **代理冲突**，即“风险转移问题”（股东可能偏好高风险项目，而债权人不愿意）。
- **Free Cash Flow Argument (自由现金流论, Jensen 1986)**
 - **内容：**公司支付股利能减少自由现金流，降低管理层滥用现金的可能性。
 - **逻辑：**
 1. **自由现金流过多 → 管理层可能：**
 - 追求享乐 (perquisite consumption)
 - 掩盖低效管理
 - 投资负 NPV 项目 (destroy shareholder value)
 2. **通过分红 → 限制管理层可支配现金 → 减少代理成本。**
 - **相关知识点：**
 - **股东与管理层之间的代理冲突**
 - **公司治理机制**（股利、债务、收购市场等都是约束管理层的工具）

4.股利政策的经验与特征

(1) Dividends: Historical Evidence (股利的历史经验)

- **股利滞后于盈利 (lag behind earnings)**

公司在盈利增加后，并不会立刻增加分红，通常要等到盈利水平稳定后才调整股利。

股利政策的 **保守性** 与 **信号传递效应**。

- **股利具有粘性 (sticky)**

一旦股利水平确定，公司不轻易降低股利。即使盈利下滑，管理层也尽量维持股利稳定。

股利减少被市场解读为坏消息（负信号），因此管理层避免削减分红。

- **股利波动性小于盈利 (less volatile)**

盈利随经济周期大幅波动，但股利曲线相对平滑。

说明公司管理层重视 **稳定的股利政策**，减少市场的不确定性。

- **股利政策与企业生命周期有关 (life cycle theory)**

成熟企业往往支付稳定分红；成长型企业则倾向于少分红或不分红（资金再投资）。

企业生命周期理论，股利政策与资本结构的关系。

- **股利变化与公告效应 (announcement effects)**

股利增加 → 市场解读为正面信号，股价上涨；

股利减少 → 市场解读为负面信号，股价下跌。

股利信号理论 (Dividend Signaling Hypothesis)。

(2) Clientele Effect (客户效应/股利客户群效应)

- **定义：**

投资者会根据自己的偏好（高股利、低股利或无股利）去“自我选择”对应的公司进行投资。

例如：

- 退休人员或需要现金流的人 → 偏好高股利公司；
- 高税率人群或长期成长投资者 → 偏好低股利或不分红公司。

- **含义 (Implications)：**

1. 客户效应与 **股利无关论 (Dividend Irrelevance Theory, Miller & Modigliani, 1961)** 一致：市场上不同公司满足不同投资者的需求，总体上股利政策对公司价值不产生系统性影响。
2. 由于客户效应的存在，公司若轻易改变股利政策，可能会“打扰”其原有投资者群体，引发不满甚至股价波动。

- **相关知识点扩展：**

- **税收效应 (Tax Effect)**：不同投资者因税收差异而形成不同的股利偏好。
- **市场分割理论 (Market Segmentation Theory)**：投资者群体的分割导致不同公司形成不同的“自然投资者基础”。
- **实务启示**：公司在制定或调整股利政策时，需要考虑股东结构。

(补充)

- 不同的投资者偏好不同的股利政策
 - 喜欢低股利支付的投资者购买低股利支付的公司股票
 - 喜欢高股利支付的投资者购买高股利支付的公司股票
 - 公司的过去的股利政策决定了现在的投资者类型

- 客户效应推论

- 如果公司改变了它的股利政策会怎样？股利支付比例由高变低，或者由低变高？

如果低股利支付的公司股利支付比率提高，目前的所有者不喜欢现金股利，所以会卖出股票，股票价格下降。

如果高股利支付的公司股利支付比率下降，目前的所有者不喜欢资本利得，所以会卖出股票，股票价格下降。

- 在这种情况下，公司股利政策重要吗？

分红政策由已有的投资者决定，保持分红政策稳定很重要。

5. 特殊理论与模型

(1) Residual Dividend Model (剩余股利模型)

- 核心内容：

剩余股利模型认为，公司盈利首先应该用于投资机会（即净现值为正的投资项目）。只有在没有可接受的投资机会时，剩余的利润才用于分红。

$$\text{股利} = \text{净利润} - \text{最优投资额}$$

含义 (Implication)：

由于投资机会和盈利具有波动性，股利支付也会随之波动。即股利政策并非稳定，而是**残余性**和**被动性**。

(2) Signaling Hypothesis (股利信号假说)

- 核心内容：

股利变化携带信息含量 (information content)。

- 如果公司宣布的股利 **高于预期** → 投资者会认为公司未来盈利能力强 → 股价上涨。
- 如果公司宣布的股利 **低于预期** → 投资者会认为公司未来前景差 → 股价下跌。

- 为什么有效 (Credible Signal)：

公司管理层在不确定未来盈利时，不愿随意增加股利。

因此，**股利增加是一种可信的信号** (credible signal)，表明公司有信心未来盈利能维持或增长。

- 注意事项 (Note 提到的成本)：

- 信号成本：税收、放弃的投资机会、事后可能的市场惩罚；
- 股利增加有时反而被视为负信号（表明公司缺乏投资机会，把钱“被迫”分红）。

- 信号含义：

- **firm's performance (公司业绩好转)**

- 当公司增加股利，市场往往解读为公司未来现金流和盈利能力提升。

- **agency problem (代理问题减少)**

- 股利支付能减少公司内部自由现金流，从而降低管理层浪费或滥用资金的空间 (Jensen 自由现金流假说)。

- **investment opportunities (投资机会减少)**

- 如果公司投资机会不足，也可能增加股利支付，把闲置资金返还给股东。

(补充)

- 信息不对称- 公司的管理者比外部投资者更了解公司的真实状况

- 股利的变化隐含了信息（信号）--公司的未来的利润和现金流量
 - 股利增加 - 股价上涨
 - 公司未来的利润和现金流量将增加
 - 公司经营状况变好
 - 股利下降 - 股价下跌
 - 公司无法承受当前的股利政策
 - 公司无法承受当前的股利政策
 - 公司经营状况不佳
- 从长期来说，坏公司因为股价被高估，所以发新股，会产生股价下降的信号
- 投资者通过股利变化来推断公司未来的经营状况，从而导致股价变化（常规分红不代表额外信息）
- 市场对股利变化的反应是不对称的，对股利下降的负面反应更强（涨得少，跌得多）
- 因此，公司不喜欢减少股利支付，同样，公司如果不能保证持续稳定的股利分配，他们不会增加股利（不要轻易调整股利）

6.影响股利政策的因素

- Investment opportunities（投资机会）
 - 若公司有良好的投资机会，更可能保留盈余而非分红。
 - 对应 **剩余股利模型（Residual Dividend Model）**。
- Earnings stability（盈利稳定性）
 - 盈利稳定的公司能更容易承诺持续分红。
 - 盈利波动大的公司往往采取保守分红政策。
- Access to other sources of capital（融资渠道的可得性）
 - 如果公司能方便低成本地筹资（例如发债），那么即便分红，也能快速补充资金。
 - 对小型或融资受限公司，分红更谨慎。
- Constraints on dividend payments（法律/合同约束）
 - 有些债务契约限制公司分红。
 - 还有公司法、会计准则对可分配利润的限制。
- Signaling effects（信号效应）
 - 上文提到的 **股利信号假说**，即分红向市场传递公司前景信号。
- Clientele effects（客户效应）
 - 不同股东群体对分红偏好不同：
 - 需要现金流的股东偏好高分红公司。
 - 高税率投资者偏好低分红（资本利得税较低）。
 - 公司往往会稳定分红以吸引特定“客户群体”。
- Agency costs（代理成本）
 - 股利分配可以减少管理层滥用自由现金流的空间。
 - 但过高分红可能迫使公司额外融资，增加成本。

7.自由现金流与股利

(1) Dividends in DDM (股利折现模型中的分红)

- Dividends in DDM (股利折现模型中的分红)

定义:

Dividends in DDM (Cash returned) = 现金股利 + 股票回购 (share buybacks)

解释:

在股利折现模型 (Dividend Discount Model, DDM) 中, 投资者的现金回报不仅包括股利, 还包括回购。

(2) FCFE (Free Cash Flow to Equity, 股权自由现金流)

- 股权自由现金流 (Free Cash Flow to Equity, FCFE) 的定义为:

$$FCFE = Net\ Income - [(Net\ Capex + \Delta W C) - (\Delta Debt)] - Preferred\ Dividends$$

其中:

Net Income: 净利润; *Net Capex*: 资本支出减折旧; $\Delta W C$: 营运资本的增加; $\Delta Debt$: 新增借款 (若为正数表示融资); *Preferred Dividends*: 优先股股利。

经济含义: FCFE 表示公司在完成必要的投资支出和债务支付后, 能够分配给普通股股东的最大现金流。

(3) 现金股利 vs. FCFE

- 实际支付的股利 (Dividends in DDM) $\neq$ 可支付的潜在股利 (FCFE)

- 一般情况下, 实际分红 < FCFE

- 原因:

- 公司希望保留部分利润用于未来投资 (留存收益理论)。
- 管理层风险偏好 (可能更倾向保留现金)。
- 债务契约/法律限制。
- 股东税收差异。

- FCFF vs. FCFE

- FCFF (企业自由现金流, Free Cash Flow to Firm): 属于整个公司, 供债权人+股东分配。
- FCFE (股权自由现金流): 扣除了对债权人的支付后, 才是股东能拿到的。
- 关系:

$$FCFE = FCFF - Interest(1 - t) + \Delta Debt - Preferred\ Dividends$$

- 估值模型的选择

- 若公司分红和FCFE差异大 $\rightarrow$ 用 FCFE 估值模型 更合理。
- 若公司稳定分红 $\rightarrow$ DDM 适用。

- 资本结构的作用

- δ (Debt-to-Capital Ratio) 影响FCFE, 因为企业通过举债融资可以减少对股东资金的依赖。

资本结构反映了企业融资来源中债务与股权的比例。

债务资本比率 δ 定义为:

$$\delta = \frac{Debt}{Debt + Equity}$$

它表示公司总资金中有多少比例来自债务。

FCFE 的定义：

股权自由现金流 (FCFE) 的计算公式为：

$$FCFE = Net\ Income - (Net\ Capex)(1 - \delta) - (\Delta WC)(1 - \delta)$$

其中：

- $Net\ Income$ = 净利润
- $Net\ Capex$ = 净资本支出
- ΔWC = 营运资本增加
- $(1 - \delta)$ 表示其中有一部分资金由债务融资承担，股东只需出剩余部分。

逻辑解释：

- 当 $\delta = 0$ （完全股权融资）：所有资本支出和营运资本增加都需由股东承担，FCFE 会更少。
- 当 $\delta > 0$ （部分债务融资）：部分投资由债务承担，股东的现金流压力减轻，FCFE 相对更高。
- 但若债务比例过高，则可能导致利息负担、违约风险和财务困境成本。

案例：

已知数据：

$$\begin{aligned} Net\ Income &= 1533\ \text{million} \\ Net\ Capex &= 1746 - 1134 = 612\ \text{million} \\ \Delta WC &= 477\ \text{million} \\ \delta &= 23.83\% = 0.2383 \end{aligned}$$

无债务融资 ($\delta = 0$):

$$FCFE = 1533 - 612 - 477 = 444\ \text{million}$$

有债务融资 ($\delta = 0.2383$):

$$\begin{aligned} FCFE &= 1533 - 612(1 - 0.2383) - 477(1 - 0.2383) \\ &= 1533 - 465.9 - 363.3 \approx 704\ \text{million} \end{aligned}$$

因此，使用部分债务融资后，股东可得现金流从 444 million 提升至 704 million。

总结：资本结构中的债务融资 ($\delta > 0$) 可以让股东避免独自承担所有投资，从而提高 FCFE。但债务比例过高也会增加企业财务风险，因此企业需要在收益与风险之间取得平衡。

(补充)

1. 公司自由现金流折现模型(FCFF)

- 公司的自由现金流 (FCFF) 是公司可用现金扣除满足所有 NPV 为正的项目投资所需要的现金之后的剩余现金流。

$$FCFF = EBIT(1 - T) + D \& A - (CAPEX + \Delta NWC)$$

公司可用现金

公司投资所需现金

EBIT(1-T): 税后经营性利润

D&A: 非现金流出的折旧和摊销

CAPEX: 长期投资, 资本性支出

△NWC: 短期投资, 营运资本的变化

- 公司价值V是公司未来的自由现金流的现值之和



$$V_0 = \frac{FCFF_1}{(1+WACC)^1} + \frac{FCFF_2}{(1+WACC)^2} + \dots + \frac{FCFF_\infty}{(1+WACC)^\infty}$$

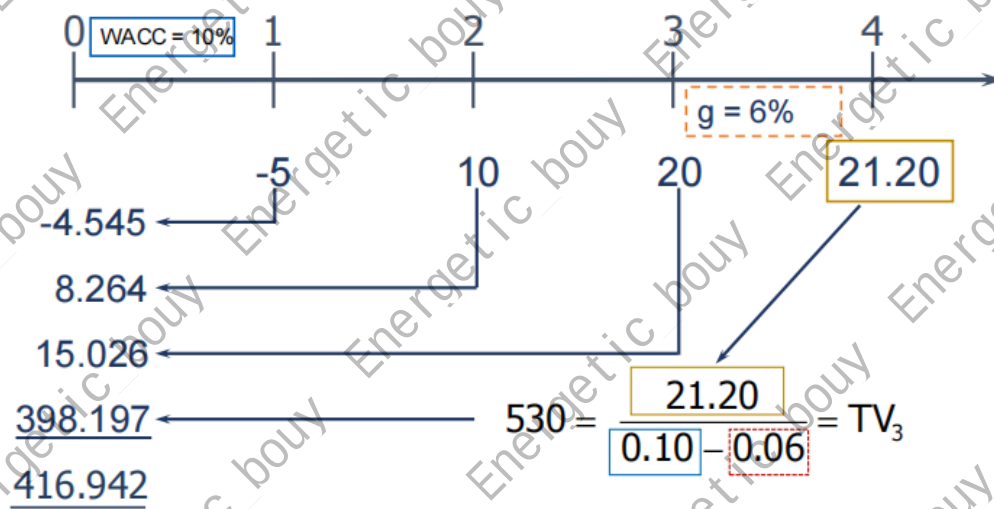
公司价值 V = 股东价值 MVE + 债务总市值 MVD

股东价值 MVE = 股票价格 P * 流通股股数 Shares

$$\text{股票价格 } P = \frac{V - MVD}{\text{Shares}}$$

- 例: 某公司未来三年的自由现金流分别为-5万, 10万, 20万, 三年之后, 自由现金流的增长率为固定的6%, WACC=10%, 公司负债的市值为40万, 流通股股数为10万股, 请计算这个公司股票的价格。

第一步, 计算公司价值V的现值



第二步, 计算股东价值

$$\text{股东价值} = 416.94 - 40 = 376.94 \text{ 万元}$$

第三步, 计算股票价格

$$\text{股票价格} = \frac{376.94}{10} = 37.69 \text{ 元}$$

2. 股东自由现金流折现模型(FCFE)

- 股东的自由现金流 (FCFE)是属于股东的剩余现金流。

$$FCFE = NI + D \& A - (CAPEX + \Delta NWC) + \Delta Debt$$

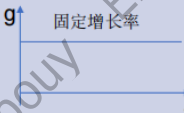
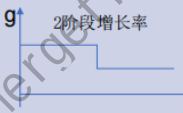
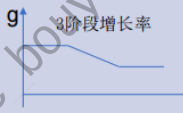
- NI: 净利润
- D&A: 非现金流出的折旧和摊销
- CAPEX: 长期投资, 资本性支出
- ΔNWC : 短期投资, 营运资本的变化
- $\Delta Debt$: 公司负债水平的变化, $\Delta Debt$ 为正时代表公司发行新债, $\Delta Debt$ 为负时代表公司偿还旧债

- 股票价格是股东未来的自由现金流的现值之和



$$P_0 = \frac{FCFE_1}{(1+r_s)^1} + \frac{FCFE_2}{(1+r_s)^2} + \dots + \frac{FCFE_\infty}{(1+r_s)^\infty}$$

- 估值模型

	红利折现模型	股东自由现金流折现模型	公司自由现金流折现模型
现金流	股票预期支付的红利(D)	$FCFE = NI + D\&A - (CAPEX + \Delta NWC) + \Delta Debt$	$FCFF = EBIT(1-T) + D\&A - (CAPEX + \Delta NWC)$
折现率	股东收益率 r_s		WACC
增长率			

- 估值模型的选择

- 权益估值 vs 公司估值
 - 权益估值模型包括红利折现模型和股东自由现金流折现模型
 - 公司的资本结构相对比较稳定
 - 需要估计股票价格或者股东总价值
 - 公司估值模型指公司自由现金流折现模型
 - 公司的资本结构未来会发生变化
 - 关心公司整体价值
- 红利折现模型 vs 股东自由现金流折现模型
 - 红利折现模型
 - 红利相对比较稳定, 接近于股东自由现金流, 可预测
 - 公司必须支付红利
 - 股东自由现金流折现模型
 - 红利波动大, 无法预测
 - 在过去五年, 低于80%FCFE或者高于110%FCFE用于支付红利

- 银行等金融机构财务信息和其他公司不一样，FCFE不容易计算
- 增长率模型的选择
 - 成熟型的大公司选择固定增长率模型
 - 公司风险接近于市场平均风险
 - 公司负债趋近于行业平均负债水平
 - 没有超额利润
 - 保持稳定的红利支付和再投资比率
 - 规模比较大的成长性公司选择2阶段增长率模型
 - 公司有专利或者独特的产品
 - 高成长的小公司选择3阶段增长率模型
 - 行业准入门槛高，有独特公司特征

(4) 案例分析 (Disney in 1997)

- 已知数据
 - **Net Income** = \$1,533 million
 - **Capital spending** = \$1,746 million
 - **Depreciation** = \$1,134 million
 - **Increase in non-cash working capital** = \$477 million
 - **δ = Debt to Capital Ratio** = 23.83%

- 计算过程

1. 计算净资本支出:

$$Net\ Capex = Capital\ Spending - Depreciation = 1746 - 1134 = 612$$

2. 在稳定资本结构下，公式调整为:

$$FCFE = Net\ Income - (Net\ Capex)(1 - \delta) - (\Delta WC)(1 - \delta)$$

3. 代入数据:

$$FCFE = 1533 - (612)(1 - 0.2383) - (477)(1 - 0.2383)$$

4. 计算结果:

$$FCFE \approx 704\text{ million}$$

5. 实际股利支付:

$$Dividends\ Paid = 345\text{ million}$$

6. 股利支付率

$$Dividend\ Payout\ Ratio = \frac{Dividends\ Paid}{FCFE} = \frac{345}{704} \approx 49\%$$

8. 盈余分配方式

(1) 利润分配方式 (Methods of Distributions)

- 公司如何把利润回报股东，常见方法有：

- **现金股利 (Cash dividends)**

最常见的方式，公司定期直接向股东支付现金。

- **股利再投资计划 (Dividend Reinvestment Plan, DRIP)**

股东可以选择用股利直接购买额外股票，而不是收取现金。

- **股票回购 (Stock repurchases)**

公司回购自身股票，相当于间接向股东返还资金，减少流通股数，提高每股收益。

- **股票股利和股票分割 (Stock dividends and Stock splits)**

通过向股东分配额外股份（或分割股票），增加股票流动性，但不改变股东的实际持股比例。

(补充)

现金股利：

- 常规现金股利：公司通常一年发放一次或两次常规现金股利
- 特殊现金股利：未来可能不能持续分配的额外股利（股利的暂时性改变）

股利再投资计划：

- 参与计划的股东自动将其现金股利再投资转换成公司的股票。
 - 参与—股票；不参与—现金
- 两种类型
 - 公开市场购买（公司不缺钱的情况，有足够的分红资金）
 - 信托机构将公司的现金股利集中在一起，在公开市场上购买股票
 - 机构购买股票的交易费用较低
 - 发行新股（公司缺钱，在这种情况下，公司实际上并没有拿出钱给股东）
 - 公司对DRIP参与者出售新股
 - 公司需要筹措新资金

- **股票回购：**

- 定义：公司用现金去回购自己的股票
- 回购的原因
 - 代替发放现金股利
 - 处理一次性的现金流（当某时突然出现一笔一次性现金流，不增加股利是因为不可以持续发放，并且回购股票可以避税）
 - 改变公司资本结构：通常可以发债券回购股票，因为 $A = D + E$ ， D 上升， E 下降，所以改变了资本结构。
 - 市值管理（护盘）
 - 恶意收购时的防御手段之一：通过回购抬高股价，导致收购成本上升。
- 股票回购方式
 - 要约回购——公司向所有股东宣布将以某一价格回购一定数量的股票（确定价）
 - 公开市场——公司就像普通投资者一样按照公司股票当前市场价格购买自己的股票
- 可以避免增加但无法持续的现金股利支付比率（一次性现金流）

- 回购的股票可以注销，重新出售，或者作为管理层和员工的股权激励（库存股票）
- 参与回购的股东获取的收益属于资本利得并缴纳相关的资本利得所得税（比现金股利缴税更少，有税收优势）
- 股票回购的信号 — 公司股票被低估
 - 公司公告股票回购时股票价格上升
 - 与发新股相反，回购股票产生股票被低估的信号，股票价格会上升。
- 关于股票回购
 - 尽管传统意义上，股票回购被视为管理层的积极信号，但并非每个人都同意。1997年11月17日福布斯杂志发表的一篇文章指出，一些回购是不明智的。1980年代初，IBM开始了一项大型回购计划。1985年至1990年间，它回购了近5000万股股票，使其普通资本化缩水8%。回购以IBM 1999年股票的崩溃告终，IBM从高位下跌近75%。为什么在计算机行业大规模扩张的时候，IBM的现金没有更好的用途呢？
 - 以上的现象说明：没有抓住成长机会，不投资而回购股票代表着负面信号。
- 关于股票回购的说明：
 - 股票回购可能代表负面信号（公司没有投资机会）
 - 以避税为目的的股票回购是违法的
 - 不是所有的投资者都能关注股票回购信息，存在不公平
 - 股票回购可能抬升股票，回购成本太高
 - 股票价格上升，回购成本越来越高，通常公司有回购的最高价
 - 在完美世界中，回购本身影响不了股价
- 现在我们应该知道：
 - 公司喜欢平滑稳定的股利，讨厌减少股利支付
 - 公司的股利行为向市场提供了信号
 - 少数大的成熟型公司愿意支付现金股利
 - 越来越多的公司参与股利支付
 - 2022年共有3291家沪深上市公司进行了现金分红，分红金额2.1万亿元，分红家数占比67.1%，股利支付率(32.5%)和股息率(1.97%)
 - 公司应遵循合理的股利政策：
 - 不能为了股利支付而放弃NPV为正的项目
 - 避免通过发行新股募集资金去支付股利
 - 公司有多余的自由现金流时，可以考虑股票回购

股票股利和股票分割

- 股票股利：公司支付的股票而不是现金
 - 10%股票股利：股东拥有每100股，可以获取额外的10股股票
- 股票分拆和股票股利相似
 - 1拆2：1股拆成2股，和100%股票股利类似
- 股票股利和股票分拆都增加了流通股股数，减少了股票价格。“馅饼被分成更多的小块”
- 通过股票股利和股票分拆，可以让股票价格落在“最优价格区间”（比如20~80元）
 - 股票价格过高，可能会让投资者望而生畏，不敢购买

- 股票股利和股票分拆行为包含积极的信号，股票价格未来还会上涨
 - 短期内价格会下跌，长期来说会上涨
- 股票股利，股票分拆会计处理
 - Peterson公司的流通股股数为1万股，目前的 market 价格为66美元/股。
 - 股票股利，股票分拆之前（单位：美元）

普通股（面值为1美元）	10,000
股本溢价	200,000
留存收益	290,000
净资产	500,000

- 此公司公告发行10%股票股利，发放小额股票股利后，用于调整资产负债表的会计处理似乎较为武断。因为新增了1000 股通股账户增加1000美元（=1000x1美元），总额达到11 000 美元。市场价格 66 美元高出面值65 美元，因而资本公积账户增加 1000x65美元=65 000美元，总额达到 265 000 美元。因为没有现金流入或流出，股票股利对所有者权益总额没有影响，留存收益则减少 66 000 美元，只剩 224 000 美元。
- 分发股票股利之后（单位：美元）

普通股（面值为1美元）	11,000
股本溢价	200,000
留存收益	290,000
净资产	500,000

- 此公司公告股票分拆，1拆2。需要注意的是，股票分拆后。上表中三个项目右边的数字完全没有改变，只是每股股票面值和流通在外的股票数量有所变化，因为流通在外的股票数量翻番，每股股票而值减半。
- 股票分拆之后（单位：美元）

普通股（面值为1美元）	10,000
股本溢价	200,000
留存收益	290,000
净资产	500,000

四种不同支付政策的比较：

- 现金分红

	Pre	Post	Post-Pre
Equity	Equity	$\text{Equity}^* = \text{Equity} - \text{Dividend}$	-
Net Income	NI	NI	0
#Shares outstanding	S	$S^* = S$	0

	Pre	Post	Post-Pre
EPS	$EPS=NI/S$	$EPS^*=NI/S$	0
Price	$P=Equity/S$	$P^*=(Equity-Dividend)/S$	-
PE ratio	$PE=Equity/NI$	$PE^*=(Equity-Dividend)/NI$	-

- 股票回购 (假设回购后注销股票)

	Pre	Post	Post-Pre
Equity	Equity	$Equity^*=Equity-Dividend$	-
Net Income	NI	$NI^*=NI$	0
#Shares outstanding	S	$S^*=S-Dividend/P$	-
EPS	$EPS=NI/S$	$EPS^*=NI/S^*$	+
Price	$P=Equity/S$	$P^*=(Equity-Dividend)/S^*$	0
PE ratio	$PE=Equity/NI$	$PE^*=(Equity-Dividend)/NI$	-

- 股票股利或者股票拆分

	Pre	Post	Post-Pre
Equity	Equity	$Equity^*=Equity$	0
Net Income	NI	$NI^*=NI$	0
#Shares outstanding	S	S^*	+
EPS	$EPS=NI/S$	$EPS^*=NI/S^*$	-
Price	$P=Equity/S$	$P=Equity/S^*$	-
PE ratio	$PE=Equity/NI$	$PE=Equity/NI$	0

(2) 现金股利 vs. 股票回购 (Cash Dividends vs. Stock Repurchases)

- 公司在选择分配方式时的比较, 涉及几个核心因素:

- 税收 (Tax)

- 现金股利通常按普通所得税率征税。
- 股票回购下, 股东通过卖出股票实现资本利得, 可能按资本利得税率征收, 往往低于股利税率。
- 因此, 税制差异影响公司选择。

- 代理问题 (Agency problem)

- 公司是否把资金留在内部 (可能被经理人滥用) 还是分配出去。
- 股票回购有时被认为能更好缓解代理问题, 因为它减少自由现金流, 限制管理层乱投资。

- 投资者和经理人偏好也可能不同。
- **客户效应 (Clientele effect)**
 - 不同投资者群体有不同偏好：
 - 需要稳定现金流的投资者（退休基金等）偏好现金股利。
 - 高收入投资者可能偏好股票回购，因为资本利得税率较低，且可以选择卖出时机。
 - 公司会考虑股东结构来制定分配政策。

9. 详解股票股利与股票分割

- **股票股利 (Stock Dividend)**
 - 定义：公司以新发行股票代替现金股利分配给股东。
 - 示例：10% 股票股利 → 每持有100股的股东会再得到10股。
 - 含义：这是一种 **非现金支付** 方式，本质上是把留存收益资本化。
- **股票拆细 (Stock Split)**
 - 定义：公司增加（或减少，称为反向拆细 reverse split）流通在外的股票数量。
 - 示例：2-for-1 拆细 → 每1股变成2股，流通股数翻倍，但股东持股比例不变。
 - 作用：常见目的包括降低每股价格，提高股票流动性。
- **反向拆细 (Reverse Stock Split)**
 - 案例：Swiber 公司在2015年进行了 1-for-2 的反向拆细。
 - 作用：通常用于 **提高股价，避免股价过低带来的负面影响**（例如可能被交易所摘牌，或市场对低价股的负面印象）。
- **股票拆细的动因**
 - 案例：
 - **Tesla** 在2020年实施 5-for-1 拆细。
 - **Apple** 在2020年实施 4-for-1 拆细。
 - 常见原因：
 - 降低每股价格，提高可交易性与流动性。
 - 向市场传递信号：公司未来前景乐观，管理层有信心。
- **案例分析：**
 - 为什么 Swiber 在 2015 年做 **反向拆股 (reverse split / share consolidation)** ？
常见动因：
 - **满足交易所最低价格/市值要求**：很多交易所对股价过低的股票有退市风险门槛；反向拆股通过“减少股数×提高每股价格”来恢复合规。
 - **改善“便士股”形象与做市/保证金限制**：极低价股票在做市、保证金、机构持有上往往受限；提高单价有助于**合规与持有人结构**。
 - **简化股本结构**：长期增发/配股后股本过于分散，反向合并可**收缩流通股数**、便于后续资本运作。
 - 经济后果与风险：
 - **不改变公司总价值**（只是“切蛋糕的方式”变了）；**每股价格上升、股数同比下降**。

- **市场解读偏负面**：反向拆股常被视为“公司基本面承压、为保上市资格的被动操作”，公告日及之后**超额收益往往偏弱**（除非同时有基本面改善的证据）。
- **流动性权衡**：单价更高可能**缩小**部分小额交易的参与，但若带来机构/做市改善，**整体流动性未必变差**。

(补充Swiber情况)

1. Swiber 的公司背景与商业模式

- Swiber Holdings 是一家新加坡的海洋工程与近海油气基础设施服务公司。
- 主要业务包括海底管道铺设、海上平台建造及相关工程服务。
- 高度依赖资本支出和外部融资，现金流波动性强。

2. ** 危机背景**

- **油价下跌**：油价在 2014 年后大幅下跌，导致石油公司削减投资，Swiber 的订单量和现金流受到严重打击。
- **高杠杆资本结构**：Swiber 大量依赖债务融资，资本结构风险极高。
- **债务压力**：到期债务（包括债券与银行贷款）无法展期，资金链断裂。
- **现金流困境**：虽然项目执行中，但应收账款回收慢，营运现金流不足以覆盖财务费用。

3. 财务与资本结构分析

- **负债率过高**：课件强调 Swiber 的资产负债表高度脆弱，资本结构失衡。
- **流动性危机**：短期债务占比较大，而缺乏足够现金流支持。
- **违约风险**：债券持有人担心无法偿付，触发信用危机。

4. Swiber 采取的操作

- **申请司法管理 (Judicial Management)**：类似破产保护，避免清算，尝试重组。
- **与债权人谈判**：希望延期债务或债转股。
- **战略投资者寻找**：试图引入外部投资人，但困难重重。

具体原因推测：

- Swiber 在危机中股价暴跌至仙股区间。
- 公司若希望维持上市地位，或在重组后继续作为上市公司融资，**反向拆股是常见操作**。
- 这符合 **困境企业财务策略**：利用技术手段维持资本市场通道，避免退市带来的融资能力丧失。

◦ 公司一般为什么做 **正向拆股 (split)**？（例：Tesla 5-for-1；Apple 4-for-1）

典型动因：

- **把股价拉回“合意交易区间”**：降低每股价格、**提高可得性与交易活跃度**（更多散户/员工能买整股，期权合约面额更友好）。
- **流动性与买卖价差**：更低的票面价通常意味着**更细的最小报价档位**，可能缩小点差、提升成交。
- **心理与客户效应**：价格锚定与“可负担感”能**扩大潜在投资者群体**；与公司长期“稳定分红/回购”的客户效应相呼应。
- **信号与关注度**：高速增长公司在**基本面向上**时更倾向拆股，市场常将其解读为管理层对前景**有信心**的信号（公告效应往往偏正）。

注意：

- 拆股**不改变内在价值**；如果拆股后缺少盈利/现金流支撑，短期热度退潮后股价仍回到基本面决定的水平。

Tesla 的 5 比 1 正向拆股 (Stock Split)

- **官方表述：**Tesla 在其公告中明确表示，实施 5-for-1 拆股是为了“使股票所有权更加容易让员工和投资者获得”
- **媒体分析和市场反应：**
 - 有报道指出，拆股目的是为了**让每股股价更低、对散户更有吸引力**。
 - 拆股后股价降低80%，使得“被指股价过高”的问题得到缓解。
 - 有观点认为，拆股有助于增强流动性与市场关注度，从而提高交易活跃度。
 - 资料显示，拆股后股价往往在短期内表现积极，反映投资者情绪的提振。

Apple 的 4 比 1 正向拆股 (Stock Split)

- **官方及媒体分析：**
 - Apple 没有给出确切原因，但普遍认为是为了使股票对普通投资者“更具可得性”。
 - 拆股后股价由 384降至96，符合让零售投资者更容易买入的目标。
 - 一些分析指出，拆股还能帮助 Apple 保持或增强在道琼斯指数这种**按价格加权指数**中的影响力（价格越高影响力越大）。
 - 还有资料指出拆股强化了流动性并吸引更多投资者参与。